RELATÓRIO EXECUTIVO

Análise de Produção de Detergentes

Projeto de portfólio em Análise de Dados

Ferramentas: Python, Pandas e Matplotlib

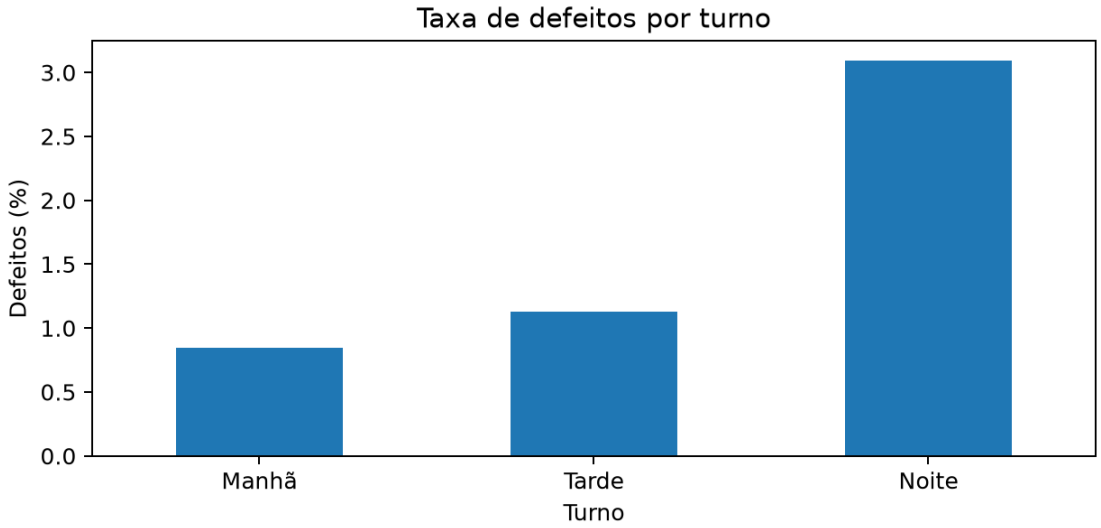
Base de dados fictícia para fins educacionais

1. Resumo executivo

A análise considerou 60 registros de produção, com 279,200 unidades produzidas, 4,622 unidades defeituosas e 67.8 horas de parada registradas.

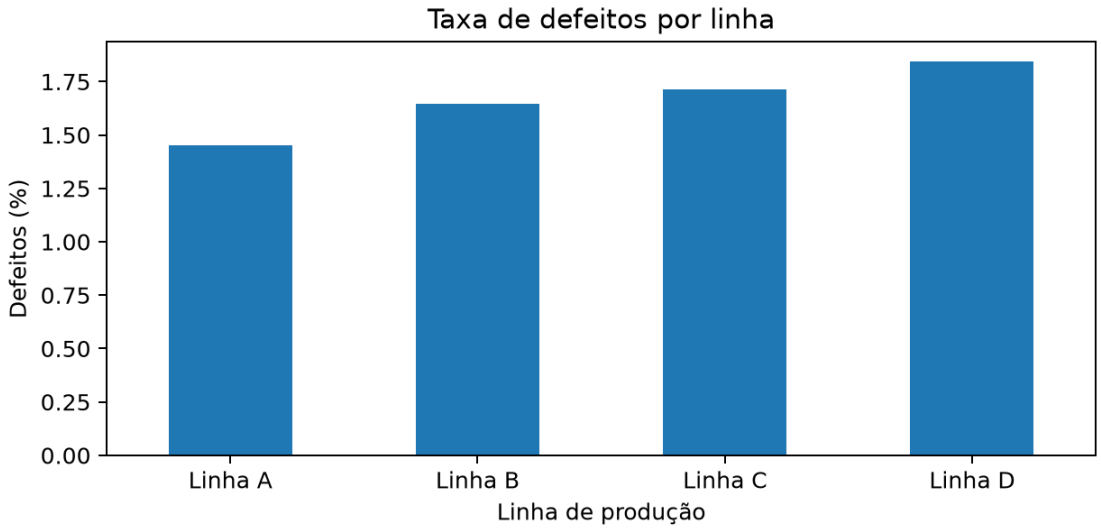
Indicador	Resultado
Registros analisados	60
Unidades produzidas	279,200
Unidades defeituosas	4,622
Taxa geral de defeitos	1.66%
Horas de parada	67.8 h

2. Comparação entre turnos



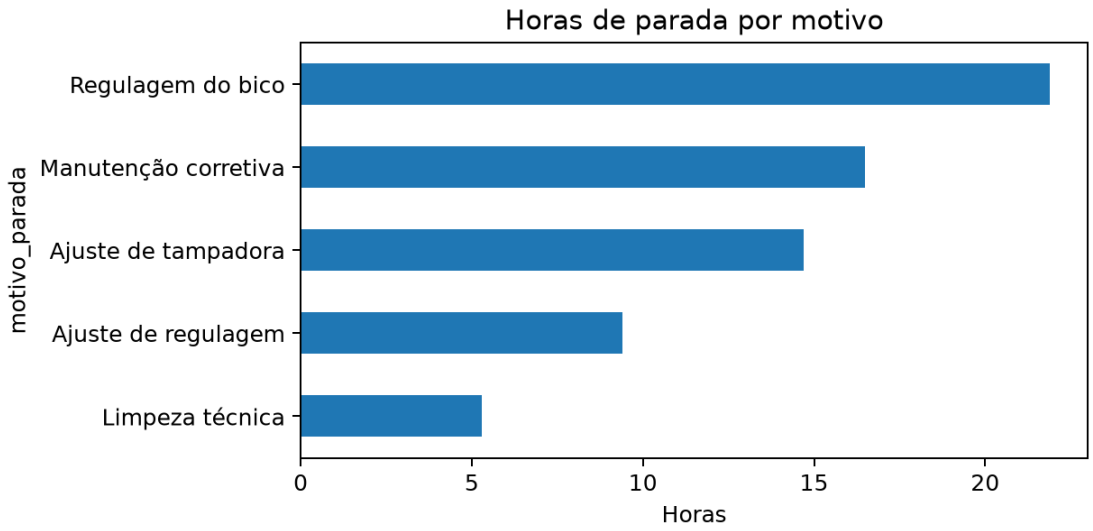
O turno com maior taxa observada de defeitos foi Noite, com 3.09%. Esse resultado indica um ponto a investigar, mas não comprova a causa das diferenças.

3. Comparação entre linhas



A linha com maior taxa observada foi Linha D, com 1.84%. Recomenda-se verificar as condições operacionais e comparar os registros de produção dessa linha com os demais.

4. Análise das paradas



O motivo com maior total de horas de parada foi Regulagem do bico, com 21.9 horas.

5. Tipos de falha registrados

Tipo de falha	Número de registros
Enchimento	23
Tampa	22
Qualidade	15

6. Recomendações

• Investigar regulagem e inspeção de enchimento e fechamento.

• Revisar os motivos mais recorrentes de parada.

• Comparar as práticas de operação entre turnos.

• Monitorar a taxa de defeitos após as ações corretivas.

• Validar os resultados com dados reais antes de tomar decisões.

Limitações: a base utilizada é fictícia e pequena. As diferenças observadas são exploratórias e não demonstram causalidade. A detecção de anomalias do dashboard não é apresentada como resultado validado neste relatório.